UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

NIVEL

SÉPTIMO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JULIO ENRIQUE BALAREZO LOPEZ
DOCTOR EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INGENIERO EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMPUTACION

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
SÉPTIMO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar los conceptos generales de la Auditoría de Sistemas de Información, para identificar riesgos en el negocio.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar a los sistemas de Información y el rol de la Auditoría Informática

2.- Estructurar un Centro de Proceso de Datos e implantación de controles generales

3.- Desarrollar una Auditoría Técnica de seguridad en sistemas y redes

4.- Desarrollar una Auditoría Técnica de seguridad Internet y Dispositivos Móviles

Contribución de la asignatura

Aplica controles en centro de proceso de datos, técnicas de seguridad en sistemas y redes y técnicas de seguridad en Internet y dispositivos móviles desde la perspectiva de la ingeniería de software.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a los sistemas de Información y el rol de la Auditoría Informática	Introducción a los sistemas de información y su auditoría	36	El estudiante identifica a los sistemas de información y el rol de la Auditoría Informática
U.2	Estructuración de un Centro de Proceso de Datos e implantación de controles generales	Controles internos de los Sistemas de Información	36	El estudiante estructura un Centro de Proceso de Datos e implantación de controles generales
U.3	Auditoría Técnica de seguridad en sistemas y redes	El proceso y las fases de la auditoría de Sistemas de Información	36	El estudiante desarrolla una Auditoría Técnica de seguridad en sistemas y redes
U.4	Auditoría Técnica de seguridad Internet y Dispositivos Móviles	Auditoría técnica de seguridad en sistemas, redes, internet y dispositivos móviles	36	El estudiante desarrolla una Auditoría Técnica de seguridad Internet y Dispositivos Móviles
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica los conceptos generales de la Auditoría de Sistemas de Información, para identificar riesgos en el negocio.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

La presente asignatura se desarrollará en el aula a través de conferencias teóricas y resolución de talleres prácticos utilizando los laboratorios respectivos, como complemento el aula virtual e internet que permitan reforzar el aprendizaje mediante aplicaciones a temas cercanos a la realidad profesional

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Piattini Velthuis, Mario	2015	Auditoría de tecnologías y sistemas de información	1ra.	Editorial Ra-Ma	España Madrid	40	732	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	En la actualidad nadie duda que la información se ha convertido en uno de los activos principales de las empresas, representando las tecnologías y los sistemas relacionados con la información su principal ventaja estratégica. Las organizaciones invierten							
URL:	https://0x1025ncx-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/106490							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GÃƒÂ³mez Vieites, Ã‚Â•lvaro	2015	Auditoría de seguridad informática	1ra	Editorial Ra-Ma	España Madrid	40	147	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro redacta las áreas y métodos para realizar una auditoría de seguridad informática.							
URL:	https://0x1025ncx-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/62464							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Derrien, Yann	2009	Técnicas de la auditoría informática	1ra	Marcombo	España Madrid	40	241	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro redacta técnicas para la auditoría informática							
URL:	https://0x1025ncx-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/45891							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blanco Encinosa, LÃƒÂ¡zaro J.	2008	Auditoría y sistemas informáticos	1ra	Editorial Félix Varela	Cuba La Habana	40	275	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro redacta tipos, métodos y riesgos a tomar en cuenta par una auditoría de sistemas informáticos.							
URL:	https://elibro.net/es/lc/uta/titulos/71229							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026